

# 汇即抹平： 流动空间中的电荷、反引力与光子

刘元杰\*

(Dated: 2026 年 10 月 7 日)

## 摘要

我们把流动空间框架沿两个几何方向推进，并接成一条链。(i) 临界叶的半相位：包络反射  $w \mapsto e/w$  的反演不动集坐落在  $|w| = \sqrt{e}$ ，故  $\ln(\sqrt{e}) = 1/2$ ；开方是乘法群的半步算子，而在相位空间中同一步就是半角相位  $\exp(i\theta/2)$ ，其闭包相因子为  $-1$ ——自旋  $1/2$  的显式费米型见证。(ii) 电荷 = 流散度：正电荷是源（正散度），负电荷是汇（负散度），二者互斥、在  $\rho \rightarrow -\rho$  下互换、在零处中性。时变源迫使空间场变化（CR1）；场变化激活四力分解的核力通道  $mdC$ （CR2）；而汇——收敛流——在几何上就是抹平：向心收缩  $v_i \mapsto (1 - \lambda)v_i + \lambda \bar{v}$  把起伏能量  $Q_A$  按平方因子  $(1 - \lambda)^2$  缩减（CR9，精确离散定理）。接上框架自身的  $\mu$  桥（抹平一次即  $\mu = 1$ ），链有条件地闭合：加速电荷  $\Rightarrow$  反引力场  $\Rightarrow$  光子（质量归零且中性）。作为装置级应用，环流电子的自抹平把到达工作窗口  $\mu = 0.999$  的步数从 132 缩短到 85，并在外部 RMF 驱动减半时仍可达。全部论断在 Lean 4 中零 `sorry` 形式化；诚实状态明确： $\lambda$ （汇收缩率）与  $\delta, \varepsilon$ （汇能量尺度）是输入，连续 3D 散度到起伏泛函的对应尚未形式化。

“毫无偏差地通往终点的路必定使行路者毫无所得。要证明这里有一座大山，只需向上稍稍攀爬即可。站在山顶上，你会看不见山的。”

——弗兰克·赫伯特《沙丘》

## I. 引言

a. 四大公设层面的矛盾。现代物理学建立在四个概念性矛盾之上，它们不是技术性困难，而是公设层面的冲突：时空本身叠加不了（量子叠加是线性的，而广义相对论的背景是动力学的 [1]）；测量问题（坍缩不在薛定谔方程里）；黑洞信息悖论（幺正性与视界）；真空能灾难（相差约  $10^{120}$  个数量级）。标准应对是保留公设、增加实体——额外维、新场、新粒子。本系列论文走相反策略：更换原初实体。本系列第一篇 [2, 3] 表明，单一实体——流动——就承载着物理的运动学：从少量公设（矢量光速、三方向锚定、空间位移条数的计数）出发，它把质量、信息、因果、四力与量子关系全部推成精确恒等式，并在 Lean 4 中零 `sorry` 形式化。

b. 原初实体是流动。在这个世界观里，空间本身就是流动的介质——与黑洞的「河流模型」[4] 同一种几何结构：空间像瀑布一样穿过视界向内流。物理对象是该流动的锚定模式：光子是完全被流动携带的模式，质量则是模式对流动的锚定。从条数的螺旋几何出发，框架逐条回收历史上逐个进入物理学的量子关系——普朗克-爱因斯坦量子化 [5]、德布罗意波 [6]、海森伯不确定积 [7]——如今它们是一个几何的推论，而不是公设。

c. 电荷：最熟悉却最不被理解的量子数。在所有量子数里，电荷是特殊的。它守恒；它是  $e$  的整数倍；它的加速辐射光子——这是经典世界制造量子的日常过程。可是标准模型没有任何一条公设解释这些事实为何成立。在流动空间里，这个问题得到几何答案：电荷是空间位移流的散度。正电荷是位移向外发散的源；负电荷是位移向内收敛的汇；散度的符号就是电荷的符号。本文的第一块加法把这句话变成定理，并沿它走下去：汇是收敛流，收敛就是抹平，完全抹平的流无质量且中性——光子。

\* yuanjieliu65@gmail.com

d. 第二块加法：半相位几何。  $1/2$  这个值本身从哪来？自旋  $1/2$  是最简单的费米型量子数，可在标准物理里它是手写进去的——狄拉克把它写进方程 [8]，泡利从不相容原理读出它 [9]，但没有人从几何推导过它。本文把它定位：框架的 Riemann–Hilbert 包络 [10] 承载反射  $s \mapsto 1-s$ ，其不动点必然是  $1/2$ ；在对数坐标  $w = e^s$  下那个不动点就是  $\ln(\sqrt{e}) = 1/2$ ，而开方被认出是乘法群的半步算子——在相位空间中就是半角相位  $\exp(i\theta/2)$ ，其闭包因子为  $-1$ 。

e. 一个事实，两副面孔。 两块加法内容独立，却共享同一个定理级事实：一个二次量被平方因子缩减。对自旋，半角相位以因子  $-1$  闭合：变量  $\theta$  的半步在对数坐标下就是开方，费米型见证是  $\exp(i\theta/2)$ 。对电荷，收敛流的起伏能量每步收缩按  $(1-\lambda)^2$  缩减；汇是自抹平结构，满强度 ( $\lambda \rightarrow 1$ ) 时起伏归零、质量归零、电荷归零——光子。

f. 链条，与本文的路线。 第 II 节回忆本文所需的三条公设。第 III 节把电荷形式化为流散度。第 IV 节闭合从加速电荷到光子的条件链：时变源迫使场变化；场变化激活核力通道；抹平一次给出  $\mu = 1$ ；而  $\mu = 1$  无质量且中性。第 V 节证明精确的汇收缩定理，第 VI 节证明半相位定理。第 VII 节把汇定理用于双流环装置。第 VIII 节报告数值见证；第 IX 节是诚实评估——已说明什么、未说明什么；第 X 节总结。链条按设计是条件性的：本文证明若发生抹平，任意锚定物质都变成光子；它不证明加速电荷自动抹平自己的流。那条边界，以及输入参数  $\lambda, \delta, \varepsilon$  的地位，都在第 IX 节明说。

## II. 流动空间框架的公设

我们回忆本文所需的公设；完整推导见文献 [2]。每条公设先陈述、再给出物理解读，使第 III–VII 节的几何始终有锚。

**公设 II.1** (矢量光速). 空间本身以矢量速度  $C$  流动， $|C| = c$ ； $C$  的方向可以变化。

黑洞的河流模型 [4] 是同一幅画：介质在动，我们称为光速的东西就是介质的速度。方向可变，是流得以卷曲、收敛、发散的前提——正是本文用到的那些自由度。

**公设 II.2** (三方向锚定). 空间有三个独立正交方向；物理对象是该流动的锚定模式，锚定强度  $s \geq 0$ 。锚定质量为

$$m_{\text{eff}}^2 = s^2(1-\mu)^2, \quad (1)$$

其中  $\mu \in [0, 1]$  是反引力强度（流动梯度的抹平）； $\mu = 1$  给出  $m_{\text{eff}} = 0$  (*Mass Cancellation AMC1*)。

质量就是锚定：模式抓得越紧越重——而流动梯度越平，可抓的东西就越少。 $\mu$  度量抹平走过了多远； $\mu = 1$  是完全平坦的流，那里什么都锚不住，一切都被携带。

**公设 II.3** (四力 = 莱布尼茨通道). 流动动量为  $P = m(C-v)$ ；其时间导数分解为四个通道 (*GQF2*):

$$\frac{d}{dt}[m(C-v)] = \underbrace{\dot{m}C}_{\text{电场}} + \underbrace{m\dot{C}}_{\text{核力}} - \underbrace{\dot{m}v}_{\text{磁场}} - \underbrace{m\dot{v}}_{\text{引力}}. \quad (2)$$

力是流动动量的变化，莱布尼茨法则把它劈成四个有名有姓的通道：介质流动中质量的改变（电场）、介质本身的改变（核力）、物体运动中的质量改变（磁场）、物体自身运动的改变（引力）。本文需要的是介质变化激活的那个通道  $m\dot{C}$ 。

### III. 电荷 = 流散度

电荷是空间位移流的散度 (GQF4; VibrationChargeFlow CF1–CF5)。要抓住的画面是漩涡：汇把周围的水面吸向自身，源把它推向外围——同一种介质，收敛的两个相反符号。这也是关于场本身最古老的动力学画面：麦克斯韦在介质的应力之上建立电动力学 [11]，而这里的介质就是空间。

**定理 III.1** (源与汇). 对局域散度标量  $\rho$ :

$$\text{PositiveSource}(\rho) : \Longleftrightarrow 0 < \rho, \quad (3)$$

$$\text{NegativeSink}(\rho) : \Longleftrightarrow \rho < 0. \quad (4)$$

正电荷是源 (向外发散位移), 负电荷是汇 (向内收敛位移); 两者都满足流动的右手圆柱螺旋运动, 散度符号区分电性。

螺旋运动是共有的——源和汇以同样方式旋转; 只有  $\rho$  的符号区分它们。电荷不是加在流上的新物质, 而是流本身的局域性质: 它的位移散度。

**定理 III.2** (源汇互斥; CF1–CF4). (i) 源与汇不能同时成立。(ii) 电荷共轭是符号翻转:  $\rho \mapsto -\rho$  交换源与汇。(iii) 零散度中性: 既非源也非汇。(iv) 取负保持幅值:  $|\rho| = |-\rho|$ 。

四个代数事实就是电荷代数的微缩全集: 互斥 (一点不可能同时是两者)、共轭 (翻转符号即交换两者)、中性 (零散度不带电荷)、幅值 (共轭不改变电荷量)。四者都是散度结构的定理, 不是关于量子数的假设。

连续侧——电荷  $e$  的耦合提取、3D 散度动力学、电荷归一化——仍然开放 (仓库中如实登记)。特别是, 本文尚不推导  $e$  的数值或离散电荷谱; 它推导的是符号的几何内容。

### IV. 加速电荷迫使场变化; 核力通道激活

故事从静力学转向动力学。若电荷是流的散度, 加速电荷就是时变散度: 强度随时间变化的源。它把空间场  $C$  怎样? 带源波动方程——框架给介质写的运动方程, 与光在介质中传播同一族 [12]——一句话作答。

**定理 IV.1** (CR1; 时变源迫使场变化). 在带源波动方程  $\partial_t^2 C = c^2 \partial_x^2 C + J$  (MS5) 中, 静态场蕴含静态源: 若  $\partial_t C \equiv 0$ , 则对所有  $t$  有  $J(t+1) = J(t)$ 。故时变源 (加速电荷) 禁止静态空间场。

逆否命题才是物理内容: 不变化的场只能由不变化的源喂养。晃动电荷, 介质必须跟着晃——场变化了。

**定理 IV.2** (CR2; 核力通道激活). 在  $m \neq 0$  且  $\dot{C} \neq 0$  时, 式 (2) 的核力通道非零:  $m \dot{C} \neq 0$ 。

介质变化意味着  $\dot{C} \neq 0$ , 其中的任意锚定体都会感受到莱布尼茨分解的核力通道: 来自介质在物体底下改变、而非物体改变自身运动的那个力。

核力通道与反引力参数  $\mu$  之间的缺失环节在这里不发明: 框架自身已经有其  $\mu$  桥。这座桥是流动的抹平进展——起伏能量被抹掉了多少——它直接喂给  $\mu$ 。

**定理 IV.3** (CR3; 抹平一次给出  $\mu = 1$ ). 设  $Q_A(v) = \sum_{i \in A} (v_i - \bar{v}_A)^2$  为起伏能量,  $\eta = 1 - Q_A(v)/Q_A(v_0)$  为抹平进展 (*MuFieldCoupling TD11*).  $\mu$  更新为  $\mu' = \mu + \eta(1 - \mu)$  (*PlasmaDynamics muStep*). 抹平一次给出  $\mu' = \mu + 1 \cdot (1 - \mu) = 1$ .

更新规则说: 每一步,  $\mu$  拿走它与 1 之间剩余部分的  $\eta$  份额。一次完整的抹平 ( $\eta = 1$ ) 因此精确落在  $\mu = 1$  上——不是渐近地, 而是一步到位。

**定理 IV.4** (CR4;  $\mu = 1$  是光子终点). 在  $\mu = 1$  时锚定质量消失 (式 (1) 中  $1 - \mu = 0$ ), 散度中性 (CF3). 对象无质量且无电荷——光子。

光子的两个条件出自同一个终点: 平坦的流锚不住任何东西 (质量归零), 平坦的流没有散度 (电荷归零)。1905 年启发式量子 [13] 里的光子, 在这里是完全不锚定、无散度的模式——完全由介质携带的模式。

**定理 IV.5** (CR5; 链闭合). 对任意区域  $A$  (任意锚定物质  $s$ ) 施加一次抹平, 即得光子: 质量归零且中性。

闭合是普适的: 具体物质的性质不进入论证。无论锚定的是什么, 对它所在区域抹平一次, 就把它变成光子。链条是条件性的——加速电荷  $\Rightarrow$  场变化  $\Rightarrow$  核力通道  $\Rightarrow$  抹平  $\Rightarrow \mu = 1 \Rightarrow$  光子——它唯一未证的环节是第 IX 节声明的第二输入缺口: 谁施加抹平。

## V. 收敛即抹平: 汇收缩

为什么负电荷是天然的反引力载体? 几何答案: 汇是收敛流, 而收敛就是抹平。再看漩涡: 涌向排水口的水, 到达时已经失去了彼此的差异——中心的水面是平的。同样的收缩施加到空间流上, 就抹掉构成内部结构的起伏。微缩地看, 这就是曲速收缩对飞船前方空间做的事 [14]——收缩介质本身, 而非在其中运动; 这里只用它做画面。

**定理 V.1** (向心收缩; CR9). 对区域  $A$ 、场  $v: A \rightarrow \mathbb{R}$  与  $\lambda \in [0, 1]$ :

$$\text{sinkContract}(A, v, \lambda)(i) = \begin{cases} (1 - \lambda) v_i + \lambda \bar{v}_A & i \in A, \\ v_i & i \notin A. \end{cases}$$

$A$  内每点被向区域均值拉近  $\lambda$  比例——“负电荷把周围流吸向自身”的离散图像。

$\lambda$  是汇每步的强度: 每次施加都向均值走近  $\lambda$  比例。算子完全局域, 除了当前场不需要任何信息——汇自己行动, 这正是后文称之为自抹平的原因。

**定理 V.2** (CR9; 起伏的平方衰减). 收缩保持区域均值, 并把起伏能量按  $(1 - \lambda)^2$  缩放:

$$Q_A(\text{sinkContract}(A, v, \lambda)) = (1 - \lambda)^2 Q_A(v). \quad (5)$$

对  $0 < \lambda < 1$  衰减严格单调且精确;  $\lambda = 1$  是一次抹平 (起伏归零)。汇是自抹平算子族。

起伏能量——度量区域内部结构的那把尺子——按  $(1 - \lambda)^2$  死去, 是平方衰减, 不是线性。两条事实让定理精确而非近似: 均值被保持 (收缩没有长期漂移), 缩放是平方 (再弱的汇也终将把区域内的起伏清空)。

**定理 V.3** (CR10; 逐点严格吸引). 对  $0 < \lambda < 1$  且  $v_i \neq \bar{v}_A$ :

$$|\text{sinkContract}(A, v, \lambda)(i) - \bar{v}_A| < |v_i - \bar{v}_A|,$$

每点被严格吸引向均值——“汇把周围流吸向自身”的逐点版本。

每一点每一步都严格更近；不振荡、不掉队。吸引是均匀的——收缩因子作用于每一个偏差——这正是第 VIII 节的数值途径单调的原因。

汇的能量侧已在框架内：信息沉没进吸收支  $iR$  释放  $\varphi(R) - \varphi(iR) = \delta + \varepsilon > 0$  (HiddenQFT HQ9a)，故收敛流自带抹平功率候选 (CR8)。这是语义对应 (接口)，不是散度动力学的定理——这个区分在第 IX 节保持明确。

## VI. 半相位几何：自旋 $1/2$ 来自临界叶

第二块几何加法关乎  $1/2$  这个值本身。向导是一把对数尺：走一整步乘以  $e$ ；走半步乘以  $\sqrt{e}$ 。把镜子放在中点，中点就被固定：反射  $s \mapsto 1-s$  只固定  $1/2$ ，而在对数坐标下这面镜子就是反演  $w \mapsto e/w$ ，其不动点落在圆  $|w| = \sqrt{e}$  上。于是  $\ln(\sqrt{e}) = 1/2$  不是对数的一个巧合，而是陈述：反射的不动点必须坐在单位区间的中点。

### A. 反演不动点

框架的 Riemann–Hilbert 包络 [10] 承载反射  $s \mapsto 1-s$ ；在对数坐标  $w = e^s$  下这是反演  $w \mapsto e/w$ 。其不动集是圆  $|w| = \sqrt{e}$  (envelope inversion fixed circle)。取对数：

$$\ln(\sqrt{e}) = \frac{1}{2} \ln e = \frac{1}{2}. \quad (6)$$

**定理 VI.1** (CS2; 反演不动当且仅当对数半值). 对  $r > 0$ :

$$r = e/r \iff \ln r = \frac{1}{2}.$$

反射的不动点在对数坐标下必须坐落在  $1/2$  处——因为  $\ln e = 1$ ，而  $s \mapsto 1-s$  的不动点是  $1/2$ 。

定理说两件事是一件事：在反演（乘法画面）下不动，与在对数画面下恰好半程，是同一个事实。 $1/2$  被反射的几何逼出来，而不是被选出来。

### B. 半角相位是费米型

开方是乘法群的半步算子；在振动的相位空间中，同一半步就是半角相位。用半步走单位圆：转完一圈，指针只前进了半圈——而半圈就是变号。变号，在相位的层面上，就是费米统计的全部物理内容。

**定理 VI.2** (CS4; 半角相位的闭包因子为  $-1$ ).  $\theta \mapsto \exp(i\theta/2)$  满足

$$f(\theta + 2\pi) = -1 \cdot f(\theta),$$

即它是费米型闭包见证 (*VibrationStatistics ClosureFactor*,  $\sigma = -1$ ):  $2\pi$  变号,  $4\pi$  复原。半角相位是振动相位空间中自旋  $1/2$  的显式见证。

这是自旋-统计故事的相位几何半边：旋量需要  $4\pi$  才回到自身，半角相位就是原因。狄拉克方程 [8] 把同一事实编码进  $\gamma$  矩阵；这里它表现为半步映射自身的闭包因子。第 IX 节精确说明这条定理建立了什么、没有建立什么。

### C. 能量与质量

由  $E \propto m^2$  (质能平方)，对数线性： $\ln E = 2 \ln m$ 。在临界叶上， $\ln(\sqrt{e}) = 1/2$  意味着  $m = \sqrt{e}$ 、 $E = e$ ； $\ln E = 2 \ln m$  中的因子 2 是自旋半步的倒数——能量走两个半步完成  $m$  的一个循环。

**定理 VI.3** (CS5；对数 2:1).  $\ln e = 2 \ln(\sqrt{e})$ 。

质能平方  $E \propto m^2$  与半步  $\ln(\sqrt{e}) = 1/2$  合谋：对数的因子 2 是半步的倒数，于是能量相对质量以两倍速率推进——每循环两个半步，费米型签名在能量-质量平面上再读一遍。

## VII. 装置应用：双流环优化

第 V 节的定理是几何；它们的目的是工程。双流环装置 [15] 用外部旋转磁场 (RMF) 驱动环流电子，把  $\mu$  动力学推向工作窗口  $\mu_{\text{work}} = 0.999$ 。汇抹平定理 (CR9) 以自抹平增益进入  $\mu$  动力学：

$$\eta_{\text{sink}}(\lambda) = 2\lambda - \lambda^2, \quad (7)$$

一次收缩抹掉的起伏比例，加到外部 RMF 增益上，并随残差衰减  $\eta_{\text{sink}} \cdot (1 - \mu)$  (区域变平后抹平失去对象；TD18)。对比 (数值评估；诚实候选， $\lambda$  是输入)：

表 I. 到达工作窗口  $\mu_{\text{work}} = 0.999$  (FC11 天花板 0.999780568) 的  $\mu$  轨迹。

|                      | 纯外部 RMF | 外部 + 自抹平 ( $\lambda = 0.3$ ) |
|----------------------|---------|------------------------------|
| 到达 $\mu = 0.999$ 的步数 | 132     | 85                           |
| 外部驱动减半后的步数           | 267     | 150                          |

自抹平把到达工作窗口的步数缩短约 35%，并在外部 RMF 驱动减半时仍可达——汇自身的收敛几何对  $\mu$  产生有贡献 (供给侧，CR8 候选)。负面结果如实登记：恒定的  $\eta_{\text{sink}}$  破坏 FC11 天花板 (把  $\mu$  推到 1)；必须用衰减形式。在恒定外部驱动下  $\mu$  仍趋 1 (TM 族已知行为)；停在工作窗口内需要反馈关断 (TD19)，那是另一件事。

## VIII. 数值验证

链条全部定理在 Lean 4 中零 `sorry` 形式化 (4348 jobs, 全量构建全绿) [16]，凡有数值见证处均验证到机器精度。数值检验复现已知物理与已知常数 [17]；它们是定理的见证，不是新的实验预言：

- 3D  $21^3$  格点、负散度场  $v = -r$ ：每个内部点  $\text{div } v < 0$ ；初始起伏  $Q = 10187$ ；200 步向心收缩把  $Q$  驱动到  $3.5 \times 10^{-61}$ ， $|\text{div}| \rightarrow 0$ ，单调 (verify\_sink\_contract\_3d)。
- 向心收缩缩放  $Q \rightarrow (1 - \lambda)^2 Q$  精确复现 (CR9 见证)；逐点严格吸引 (CR10) 随  $\lambda$  单调。

- 双流环对比 (表 I): 等外部驱动下  $132 \rightarrow 85$  步; 外部驱动减半  $267 \rightarrow 150$  步;  $\eta_{\text{sink}}(\lambda)$  随  $\lambda$  严格递增 (verify\_sink\_mu\_optimization)。

## IX. 诚实评估

a. 已说明 (*Claimed*)。 (i) 电荷 = 流的散度: 源 = 正散度、汇 = 负散度, 四个代数事实 (互斥、翻转、中性、幅值) 已形式化。 (ii) 链 “加速电荷  $\Rightarrow$  场变化  $\Rightarrow$  核力通道  $\Rightarrow$  一次抹平  $\Rightarrow \mu = 1 \Rightarrow$  光子” 是闭合的条件定理链: 若施加一次抹平, 任意锚定物质都变成光子。 (iii) 汇在几何上是自抹平算子: 向心收缩下  $Q_A \rightarrow (1 - \lambda)^2 Q_A$  的精确离散定理。 (iv) 半步几何定位自旋  $1/2$ :  $\ln(\sqrt{e}) = 1/2$  是包络反射在对数坐标下的不动点, 半角相位是显式费米型闭包见证。 (v) 全部论断在 Lean 4 中零 sorry 形式化; 装置对比数值验证。

b. 未说明 (*Not claimed*)。 (i) 桥 “核力通道  $\Rightarrow$  抹平动作” 没有推导: 谁施加抹平 (抹平功率的物理来源) 是第二输入缺口, 未变。 (ii)  $\lambda$  (汇收缩率) 与  $\delta, \varepsilon$  (汇能量尺度) 是输入, 不是推导值;  $\eta_{\text{sink}} = 2\lambda - \lambda^2$  是候选实现, 不是唯一映射。 (iii) 连续 3D 对应 “负散度  $\Rightarrow$  起伏泛函下降” 未形式化 (离散格点定理是代数种子)。 (iv) 自旋  $1/2$  被定位而不是被推导: 自旋-统计定理的另一半 (相位  $\Rightarrow$  场算符反对易) 需要场算符语言——量子场论与弯曲时空上的场的语言 [18, 19]——框架没有它; 结果是半条定理。 (v) 没有超出标准框架的新可检验预言; 全部数值复现已知物理。

边界贯穿全文: 凡声称的都被认证 (定理加证明, 机器检验); 凡尚未成为定理的, 就在本节标明, 绝不在正文里升级。

## X. 结论

两块几何结构扩展了流动空间框架。电荷的散度结构使汇成为自抹平算子, 有条件地闭合从加速电荷到光子的链, 并给双流环装置一个把到达工作窗口缩短三分之一的自抹平增益。半相位几何把自旋  $1/2$  定位在包络反射不动点  $\ln(\sqrt{e}) = 1/2$  处, 半角相位是它的显式费米型见证。两处加法在精确处定理精确, 在输入处诚实开放:  $\lambda, \delta, \varepsilon$  与连续 3D 对应。

开放项汇集为一份希尔伯特精神的问题清单 [20]: 从散度动力学推导抹平功率; 推导  $\lambda$  与汇能量尺度; 形式化连续 3D 散度到起伏泛函的对应; 在场算符语言里完成自旋-统计定理。每一个都是良定义的问题, 本文把它们以边界明示的方式留下, 而不是模糊化——路被精确走到尽头, 山只向上稍稍攀爬, 刚好足以确认它是山。

- 
- [1] A. Einstein, Die feldgleichungen der gravitation, Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften , 844 (1915).
  - [2] Y. Liu, ProjectionPhysics — Algebraic Emergent Physics (Lean 4 formalization and verification scripts), <https://github.com/logos-42/Hibs-Physics> (2026).
  - [3] Y. Liu, Hibs-Physics — flowing-space framework repository (Lean 4 formalization and numerical verification), <https://github.com/logos-42/Hibs-Physics> (2026).
  - [4] A. J. Hamilton and J. P. Lisle, The river model of black holes, American Journal of Physics **76**, 519 (2008).
  - [5] M. Planck, Über das gesetz der energieverteilung im normalspektrum, in *Von Kirchhoff bis Planck: Theorie der Wärmestrahlung in historisch-kritischer Darstellung* (Springer, 1978) pp. 178–191.

- [6] L. De Broglie, *Recherches sur la théorie des quanta*, Ph.D. thesis, Migration-université en cours d’affectation (1924).
- [7] W. Heisenberg, Über den anschaulichen inhalt der quantentheoretischen kinematik und mechanik, *Zeitschrift für Physik* **43**, 172 (1927).
- [8] P. A. M. Dirac, The quantum theory of the electron, *Proceedings of the royal society of London. Series A, Containing papers of a mathematical and physical character* **117**, 610 (1928).
- [9] W. Pauli, Über den zusammenhang des abschlusses der elektronengruppen im atom mit der komplexstruktur der spektren, *Zeitschrift für Physik* **31**, 765 (1925).
- [10] Y. Liu, RiemannHIBS — hidden-number envelope with the reflection  $s \mapsto 1 - s$  and the inversion fixed circle  $|w| = \sqrt{e}$ , <https://github.com/logos-42/RiemannHIBS> (2026).
- [11] J. C. Maxwell, *A dynamical theory of the electromagnetic field* (Wipf and Stock publishers, 1996).
- [12] W. Gordon, Zur lichtfortpflanzung nach der relativitätstheorie, *Annalen der Physik* **377**, 421 (1923).
- [13] A. Einstein, Über einem die erzeugung und verwandlung des lichtes betreffenden heuristischen gesichtspunkt, *Annalen der physik* **4** (1905).
- [14] M. Alcubierre, The warp drive: hyper-fast travel within general relativity, *Classical and Quantum Gravity* **11**, L73 (1994).
- [15] Y. Liu, Two-flow-ring design: gap-tolerant feasible region — design manual of the Hibs-Physics repository (docs/wiki/design-two-flow-ring.md), <https://github.com/logos-42/Hibs-Physics> (2026).
- [16] L. De Moura, S. Kong, J. Avigad, F. Van Doorn, and J. von Raumer, The lean theorem prover (system description), in *International conference on automated deduction* (Springer, 2015) pp. 378–388.
- [17] S. Navas, C. Amsler, T. Gutsche, C. Hanhart, C. Lourenço, A. Masoni, M. Mikhasenko, R. Mitchell, C. Patrignani, C. Schwanda, *et al.*, Review of particle physics, *Physical Review D* **110** (2024).
- [18] S. Weinberg, *The quantum theory of fields*, Vol. 2 (Cambridge university press, 1995).
- [19] R. M. Wald, *Quantum field theory in curved spacetime and black hole thermodynamics* (University of Chicago press, 1994).
- [20] D. Hilbert, Mathematische probleme, *Göttinger Nachrichten* **3**, 253 (1900).